前五章经典/易错习题讲解

- 第一章 命题逻辑的基本概念
  - 命题与悖论、命题形式化、波兰式与逆波兰式
- 第二章：命题逻辑的等值和推理演算
  - 等值证明/蕴涵、范式、推理演算
- 第三章：命题逻辑的公理化
  - 罗素公理系统里的定理推演
- 第四章：谓词逻辑的基本概念
  - 命题形式化、普遍有效/可满足与不可满足
- 第五章　谓词逻辑的等值和推理演算
  - 等值证明/蕴涵、求前束范式、推理演算

悖 论（Paradox）

习题1.1. 判断下列语句是否是命题。

（7） 这句话是错的。

悖论是自相矛盾的陈述（statement）。即如果承认这个陈述成立，就可推出它的否定陈述成立； 反之，如果承认这个陈述的否定陈述成立，又可推出这个陈述成立。

数理逻辑中将类似上述 悖论形式的陈述句排除在命题之外。

习题1.5. 形式化下列自然语句：

（7）如果水是清的，那么或者张三能见到池底或者他是个近视眼。

令P表示“水是清的”，Q表示“张三能见到池底”，R表示“张三是个近视眼”。那么

$P \rightarrow (Q \veebar R)$

注意或和异或是有区别的。

回顾：析取及异或联结词举例

（1）张明喜欢学数学或计算机。
（2）张明报考的第一志愿（唯一）只选择数学专业或计算机。
（3）今晚我在家里看电视或去体育场看球赛

波兰式和逆波兰式

习题1.6. 将下列公式写成波兰式和逆波兰式。

（3）¬¬ P ∨(W ∧ R) ∨¬Q

(((¬¬ P) ∨ ((W ∧ R))) ∨ (¬Q))

注意“¬”在波兰式和逆波兰式中的位置。

波兰式： ∨ ∨ ¬¬ P ∧ WR ¬ Q

逆波兰式： P ¬¬WR ∧ ∨Q ¬ ∨

波兰式和逆波兰式

求波兰式、逆波兰式时需要注意**运算顺序**

根据约定 $A \vee B \vee C$ 的计算顺序为$((A \vee B) \vee C)$

波兰式：$\vee\vee ABC$
逆波兰式：$AB \vee C \vee$

若为$(A \vee (B \vee C))$

波兰式：$\vee A \vee BC$
逆波兰式：$ABC \vee\vee$

推理式证明

- 永真法、永假法、解释法

$$(P \wedge Q) \Rightarrow (P \rightarrow Q)$$

① $A \rightarrow B$ 永真法

$$(P \wedge Q) \rightarrow (P \rightarrow Q)$$
$$= \neg (P \wedge Q) \vee (\neg P \vee Q) = (\neg P \vee \neg Q) \vee (\neg P \vee Q)$$
$$= \neg P \vee \neg Q \vee \neg P \vee Q = \mathrm{T}$$

② $A \wedge \neg B$ 永假法

$$(P \wedge Q) \wedge \neg (P \rightarrow Q) = (P \wedge Q) \wedge (P \wedge \neg Q) = P \wedge Q \wedge P \wedge \neg Q = \mathrm{F}$$

③ 解释法

设 $P \wedge Q = \mathrm{T}$，从而有 $P = \mathrm{T}, Q = \mathrm{T}$

习题2.7. 判断下列推理式是否正确？

(9) $(P \wedge Q) \rightarrow R \Rightarrow (P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow R)$

$(P \wedge Q \rightarrow R) \rightarrow ((P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow R)) = ((P \wedge Q) \rightarrow R) \rightarrow ((P \vee Q) \rightarrow R)$

T F

T F

当 $P=\mathrm{T}, Q=\mathrm{F}, R=\mathrm{F}$，有 $(P \wedge Q) \rightarrow R=\mathrm{T}, (P \vee Q) \rightarrow R=\mathrm{F}$.

因此，上式不永真.

(15) $(P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow Q) \wedge (S \rightarrow Q) \Rightarrow (P \wedge R \wedge \neg S \rightarrow Q)$

$$
\begin{aligned}
&((P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow Q) \wedge (S \rightarrow Q)) \rightarrow (P \wedge R \wedge \neg S \rightarrow Q) \\
=&((P \vee R \vee S) \rightarrow Q) \rightarrow (P \wedge R \wedge \neg S \rightarrow Q) \\
=&(\neg (P \vee R \vee S) \vee Q) \rightarrow (\neg (P \wedge R \wedge \neg S) \vee Q) \\
=&((P \vee R \vee S) \wedge \neg Q) \vee \neg P \vee \neg R \vee S \vee Q \\
=&(P \vee R \vee S \vee Q) \vee \neg P \vee \neg R \vee S \\
=&\mathrm{T}
\end{aligned}
$$

求范式

5. 给出下列各公式的合取范式、析取范式、主合取范式和主析取范式，并给出所有使公式为真的解释.

(1) $P \vee \neg P$

合取范式：$P \vee \neg P$

析取范式：$P \vee \neg P$

主合取范式：空

主析取范式：$P \vee \neg P = \vee_{0,1}$

(3) $(\neg P \vee \neg Q) \rightarrow (P \leftrightarrow \neg Q)$

合取范式：

$$(\neg P \vee \neg Q) \rightarrow (P \leftrightarrow \neg Q) = \neg(\neg P \vee \neg Q) \vee (\neg P \vee \neg Q) \wedge (P \vee \neg\neg Q)$$
$$= (P \wedge Q) \vee (\neg P \vee \neg Q) \wedge (P \vee Q)$$
$$= P \vee Q$$

析取范式：

$$(\neg P \vee \neg Q) \rightarrow (P \leftrightarrow \neg Q) = \neg(\neg P \vee \neg Q) \vee (P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q)$$
$$= (P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q)$$

主合取范式：$(\neg P \vee \neg Q) \rightarrow (P \leftrightarrow \neg Q) = P \vee Q = \wedge_3$

{3} -> {0,1,2} ->{3,2,1}

主析取范式：

$$(\neg P \vee \neg Q) \rightarrow (P \leftrightarrow \neg Q) = (P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q) = \vee_{1,2,3}$$

11. 若 $P_i \to Q_i (i=1,\cdots,n)$ 为真.

$P_1 \vee P_2 \vee \cdots \vee P_n$ 和 $\neg(Q_i \wedge Q_j)$ $(i \neq j)$ 也为真.

试证明必有 $Q_i \to P_i (i=1,\cdots,n)$ 为真.

先将 $(P_i \to Q_i|_{i=1,\cdots,n}) \wedge (P_1 \vee P_2 \vee \cdots \vee P_n) \wedge (\neg(Q_i \wedge Q_j)|_{i\neq j}) \wedge (\neg(Q_i \to P_i)|_{i=1,\cdots,n})$

化为合取范式得,

$$(\neg P_i \vee Q_i) \wedge (P_1 \vee P_2 \vee \cdots \vee P_n) \wedge (\neg Q_i \vee \neg Q_j) \wedge (Q_i \wedge \neg P_i)$$
$$i=1,\cdots,n, i \neq j$$

建立子句集

$S = \{\neg P_i \vee Q_i, P_1 \vee P_2 \vee \cdots \vee P_n, \neg Q_i \vee \neg Q_j, Q_i, \neg P_i\}$ $i=1,\cdots,n,\ i \neq j$

归结过程:

① $\neg P_i \vee Q_i$

② $P_1 \vee P_2 \vee \cdots \vee P_n$

③ $\neg Q_i \vee \neg Q_j$

④ Q_i

⑤ $\neg P_i$

⑥ $\neg P_i \vee \neg Q_j$ ①③归结

⑦ $P_1 \vee \cdots \vee P_{i-1} \vee P_{i+1} \vee \cdots \vee P_n \vee \neg Q_j$ ②⑥归结

⑧ $P_j \vee \neg Q_i$ 重复上述操作

⑨ P_i ④⑧归结

⑩ □ ⑤⑨归结

特别多的小前提适合归结法

习题3.1. 依公理系统证明

(3) $\vdash P\rightarrow(Q\vee P)$

先想想之前是怎么证的？$P\rightarrow P\vee Q; P\vee Q\rightarrow Q\vee P$

照着将三段论的证明框架先写出来

① $\vdash(Q\rightarrow R)\rightarrow(P\rightarrow Q)\rightarrow(P\rightarrow R)$ 定理 3.2.1

② $\vdash((P\vee Q)\rightarrow(Q\vee P))\rightarrow(P\rightarrow(P\vee Q))\rightarrow(P\rightarrow(Q\vee P))$

① 代入 $\frac{Q}{P\vee Q}, \frac{R}{Q\vee P}$

补上其他过程

③ $\vdash(P\vee Q)\rightarrow(Q\vee P)$ 公理 3

④ $\vdash(P\rightarrow(P\vee Q))\rightarrow(P\rightarrow(Q\vee P))$ ②③分离

⑤ $\vdash P\rightarrow(P\vee Q)$ 公理 2

⑥ $\vdash P\rightarrow(Q\vee P)$ ④⑤分离

习题4.8.

8. 判断下列公式是普遍有效的，不可满足的还是可满足的？

普遍有效 (1) $(\forall x)P(x)\rightarrow P(y)$

普遍有效 (2) $(\exists x)(P(x)\wedge Q(x))\rightarrow((\exists x)P(x)\wedge(\exists x)Q(x))$

可满足 (3) $(\forall x)P(x)$

不可满足 (4) $(\exists x)(P(x)\wedge\neg P(x))$

可满足 (5) $(\forall x)(P(x)\rightarrow Q(x))$

普遍有效 (6) $(\forall x)(P(x)\vee\neg P(x))$

可满足 (7) $((\exists x)P(x)\wedge(\exists x)Q(x))\rightarrow(\exists x)(P(x)\wedge Q(x))$

- 等值式和推理式都是普遍有效的谓词公式。

公式的普遍有效性和不可满足

设A为一个谓词公式，若A在任何解释下真值均为真，则称A为普遍有效的公式。

设A为一个谓词公式，若A在任何解释下真值均为假，则称A为不可满足的公式。

例: $(\exists x)(P(x) \wedge \neg P(x))$　　$(\forall x)P(x) \wedge (\exists y)\neg P(y)$

解释一下什么叫“任何解释？”

谓词又可看作是由给定的个体域到集合{T, F}上的一个映射。

给定的个体域**D**：自由个体变项**a**，谓词变项**P**，函数***f***

解释

- 给定非空个体域D，一个解释I由下面部分构成
  - 给每个自由个体变项符号指定一个D中的元素
  - 给每个谓词变项符号指定一个D上的谓词
  - 给每个函数符号指定一个D上的函数
- 例如，在个体域$\mathbb{N}$上，有公式$(\forall x)F(g(x,z),x)$
- 给定解释I
  - 自由个体变项：$z=0$
  - 函数$g(x,a)=x*a$
  - 谓词$F(x,y)$为$x=y$
- 在解释I下，公式被解释为$(\forall x)(x*0=x)$，它是一个假命题

谓词逻辑的等值和推理演算



除了之前已经学过的规则外，谓词逻辑里多了下列公式

$$\neg(\forall x)P(x) = (\exists x)\neg P(x)$$
$$\neg(\exists x)P(x) = (\forall x)\neg P(x)$$
$$(\forall x)P(x) = \neg(\exists x)\neg P(x)$$
$$(\exists x)P(x) = \neg(\forall x)\neg P(x)$$

$$(\forall x)(P(x) \vee q) = (\forall x)P(x) \vee q$$
$$(\exists x)(P(x) \vee q) = (\exists x)P(x) \vee q$$
$$(\forall x)(P(x) \wedge q) = (\forall x)P(x) \wedge q$$
$$(\exists x)(P(x) \wedge q) = (\exists x)P(x) \wedge q$$

$$(\forall x)(P(x) \to q) = (\exists x)P(x) \to q$$
$$(\exists x)(P(x) \to q) = (\forall x)P(x) \to q$$
$$(\forall x)(p \to Q(x)) = p \to (\forall x)Q(x)$$
$$(\exists x)(p \to Q(x)) = p \to (\exists x)Q(x)$$

$$(\forall x)(P(x) \wedge Q(x)) = (\forall x)P(x) \wedge (\forall x)Q(x)$$
$$(\exists x)(P(x) \vee Q(x)) = (\exists x)\ P(x) \vee (\exists x)Q(x)$$
$$(\forall x)\ P(x) \vee (\forall x)Q(x) \Rightarrow (\forall x)(P(x) \vee Q(x))$$
$$(\exists x)(P(x) \wedge Q(x)) \Rightarrow (\exists x)P(x) \wedge (\exists x)Q(x)$$

谓词逻辑的等值和推理演算

1. 证明下列等值式和蕴涵式

(5) $(\forall x)P(x)\rightarrow q=(\exists x)(P(x)\rightarrow q)$

$$(\forall x)\,P(x)\rightarrow q=\neg(\forall x)P(x)\vee q=(\exists x)(\neg P(x)\vee q)=(\exists x)(P(x)\rightarrow q)$$

(7) $(\exists x)P(x)\rightarrow(\forall x)Q(x)\Rightarrow(\forall x)(P(x)\rightarrow Q(x))$

$$(\exists x)P(x)\rightarrow(\forall x)Q(x)=\neg(\exists x)P(x)\vee(\forall x)Q(x)=\forall(x)\neg P(x)\vee\forall(x)Q(x)$$
$$\Rightarrow\forall(x)\big(\neg P(x)\vee Q(x)\big)=(\forall x)(P(x)\rightarrow Q(x))$$

(8) $(\exists x)P(x)\wedge(\forall x)Q(x)\Rightarrow(\exists x)(P(x)\wedge Q(x))$

$$(\exists x)P(x)\wedge(\forall x)Q(x)=(\exists x)P(x)\wedge(\forall y)Q(y)$$
$$=(\exists x)\big(P(x)\wedge(\forall y)Q(y)\big)\Rightarrow(\exists x)(P(x)\wedge Q(x))$$

$$(\forall x)\,P(x)\vee(\forall x)Q(x)\Rightarrow(\forall x)(P(x)\vee Q(x))$$
$$(\exists x)(P(x)\wedge Q(x))\Rightarrow(\exists x)P(x)\wedge(\exists x)Q(x)$$



谢 谢